# Órbita | Gestão de estacionamento

Versão 1.5.0 • Expo SDK 58 • 11 de novembro de 2026

## 2. Integrantes do grupo

Bruno Barroso dos Santos (RA 114091) e Ryan Augusto Dias (RA 113317).

## 3. Tema enviado ao professor

Aplicativo mobile para visualizar vagas disponíveis, registrar veículos, controlar entradas e saídas e consultar o uso das vagas. O grupo confirmou o envio desse tema ao professor Diego.

## 4. Problema e objetivo

Quando a placa fica em uma ficha e o vencimento da estadia em outra, o atendente precisa cruzar registros para responder quem ocupa a vaga e até que horas o carro pode ficar. Uma saída anotada em apenas uma das fichas pode deixar uma vaga livre marcada como ocupada.

O objetivo do Órbita é reunir veículo, vaga e período contratado em uma única estadia. Ao tocar em uma vaga ocupada, o operador vê a placa, o modelo, o horário de entrada, o tempo restante e as observações do cliente. Ao registrar a saída, libera a vaga e preserva a movimentação no histórico.

## 5. Justificativa e arquitetura

A operação de entrada e saída acontece no pátio. React Native com JavaScript e Expo SDK 58 permite usar as mesmas telas no celular e no navegador. O SQLite guarda os registros no dispositivo para que o operador possa fechar o aplicativo e retomar a consulta.

O banco relaciona quatro tabelas. Cada movimentação identifica a vaga e o veículo, registra o contrato inicial e recebe um horário de saída no encerramento. Cada prorrogação fica associada à movimentação que a originou. A gravação da entrada impede que o mesmo veículo ocupe duas vagas ao mesmo tempo.

## 6. Público-alvo

Atendentes e responsáveis por estacionamentos de pequeno e médio porte que controlam o pátio em um dispositivo. O atendente registra as movimentações durante o turno. O responsável consulta a ocupação e os horários registrados.

# Da entrada à saída

## 7. Fluxo de uso e operações disponíveis

1. No Início ou em Vagas, o operador escolhe uma das seis vagas do mapa. Em uma vaga livre, seleciona um veículo cadastrado ou informa placa e modelo. A placa deve seguir ABC1234 ou ABC1D23.

2. Na entrada, escolhe 1 hora por R$ 20, 5 horas por R$ 50 ou informa um período e um valor personalizados. Pode acrescentar até 500 caracteres de observações.

3. Na vaga ocupada, consulta o vencimento e o saldo proporcional ao tempo ainda disponível. Para prorrogar, registra o período adicional e o valor recebido. O tempo é somado ao vencimento atual. Se o prazo já passou, o novo período começa naquele momento.

4. Na saída, o aplicativo libera a vaga. O Histórico conserva os horários de entrada e saída, a identificação do veículo, o contrato e as prorrogações.

O cadastro oferece criação e consulta de veículos, com busca por placa ou modelo. As vagas são predefinidas e mudam de estado conforme as movimentações. A interface não oferece edição ou exclusão de cadastros. Os valores são informados pelo operador e o saldo proporcional representa o valor do tempo ainda disponível. O aplicativo não processa pagamentos.

## 8. Sensores e inteligência artificial

O operador informa os dados manualmente. A disponibilidade das vagas e o tempo restante são calculados a partir dos registros e do relógio do dispositivo. A versão 1.5 funciona sem sensores físicos, câmera ou inteligência artificial.

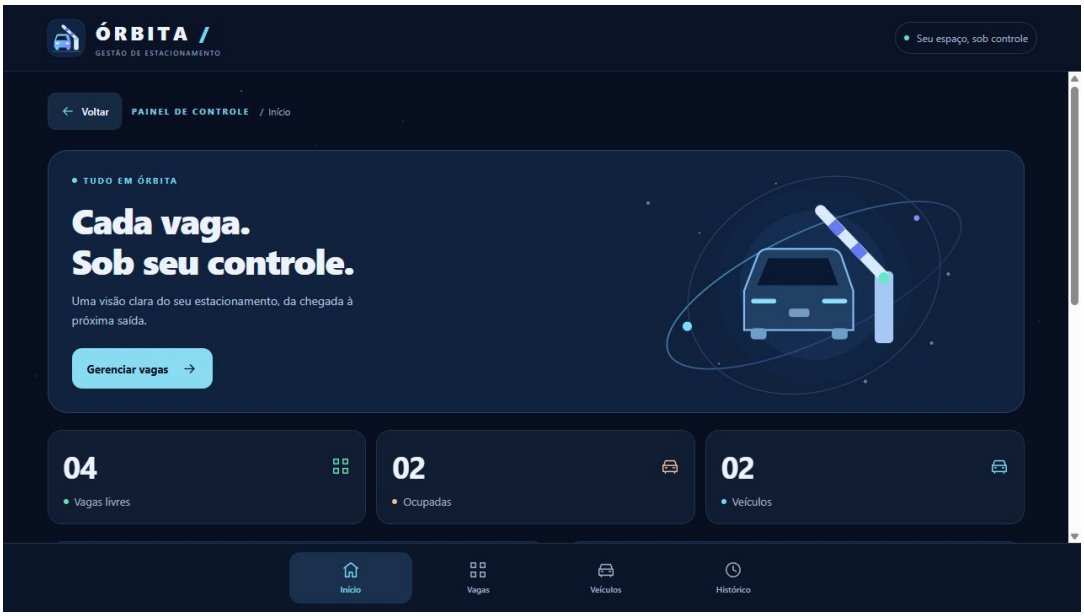
## 9. Repositório e validação

https://github.com/01ryu/gerenciamento-estacionamento

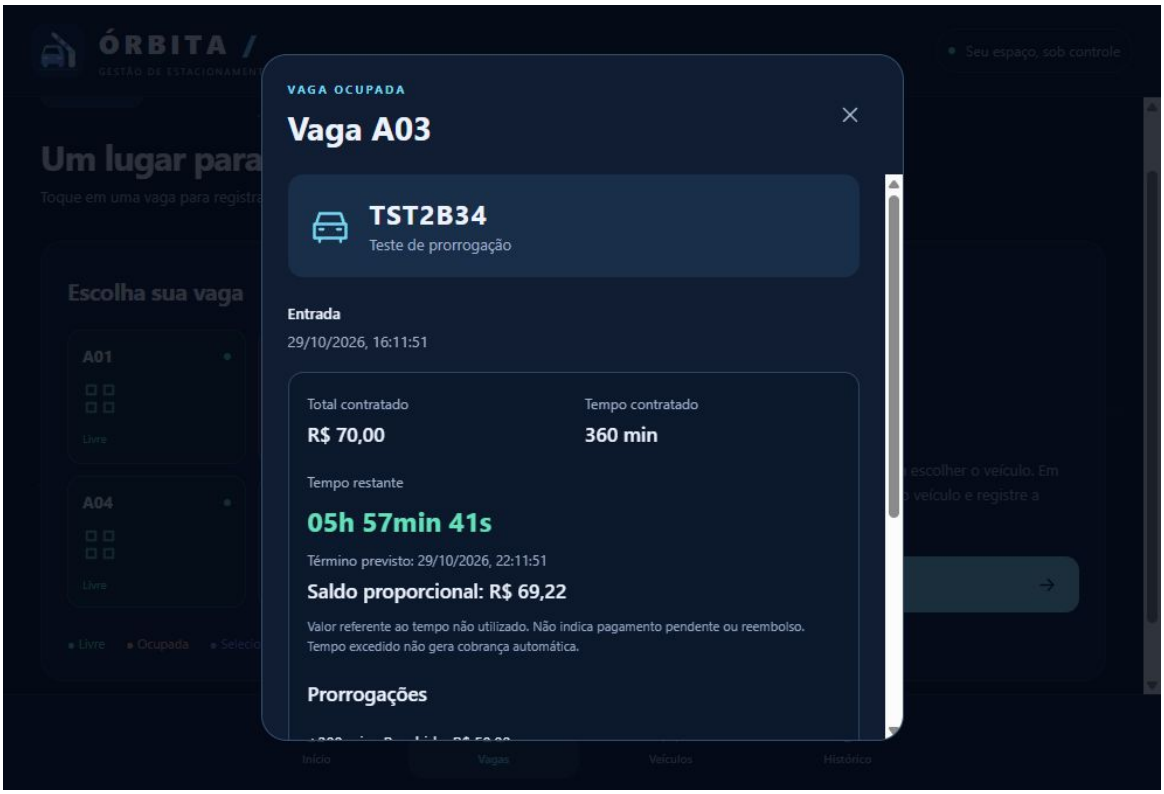
Na validação web da versão 1.5, uma estadia de 60 minutos por R$ 20 foi prorrogada para 120 minutos e R$ 40. Os totais permaneceram após recarregar a página e a saída liberou a vaga. Os testes de regras e migração do SQLite passaram, assim como as 20 verificações do Expo Doctor. Foram gerados pacotes JavaScript para Android, iOS e web. A execução em aparelho físico permanece pendente.

# O Órbita em operação

Capturas da interface web registradas durante o desenvolvimento do aplicativo.




Painel do estacionamento. O mapa permite consultar a situação de cada vaga.




Detalhes da A03 após uma prorrogação. O contrato passou de 1 hora por R$ 20 para 6 horas por R$ 70. O saldo proporcional diminui conforme o tempo é utilizado.

# 1. Evidências de execução

## Portal Acadêmico - Release 5.1 • Telas Início e Disciplinas

Capturas da aplicação fornecida no ZIP, executada localmente com Expo SDK 57 em navegador, utilizando uma janela de 430 × 1.100 pixels. São evidências da versão web; não representam execução em aparelho Android ou iOS.




Figura 1. Painel inicial com indicadores e atividades.




Figura 2. Relação de disciplinas e informações acadêmicas.

# 1. Evidências de execução

## Portal Acadêmico - Release 5.1 • Telas Atividades e Perfil

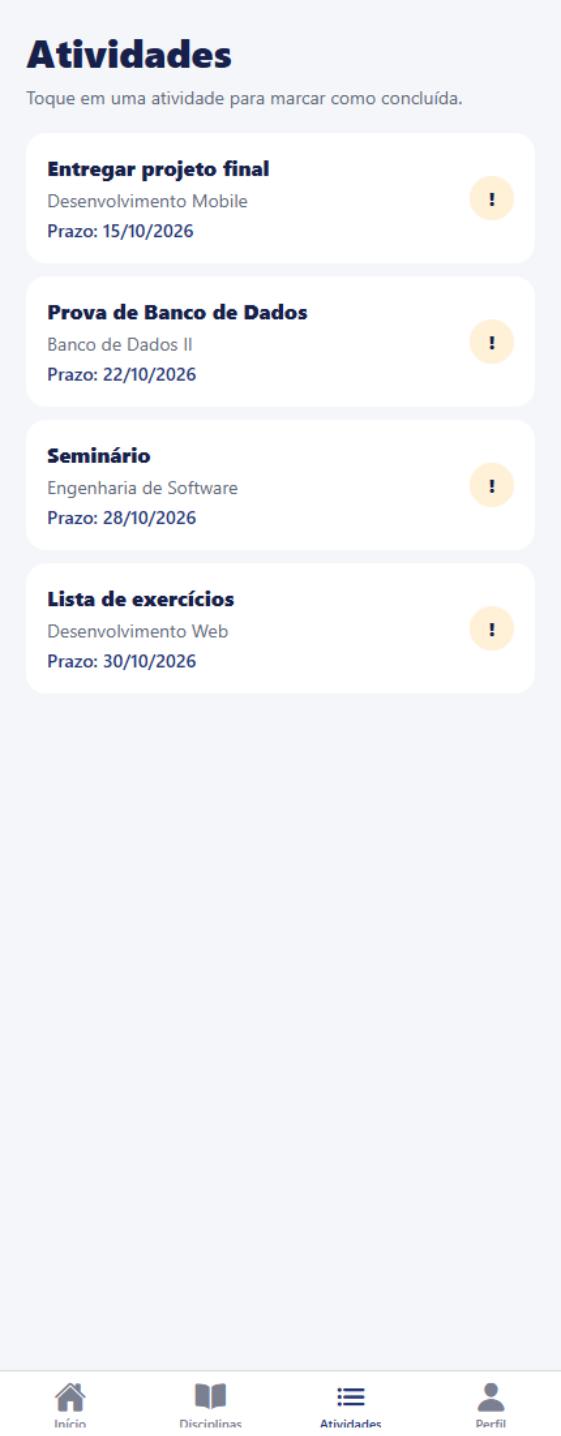



Figura 3. Lista de atividades da aplicação de exemplo.

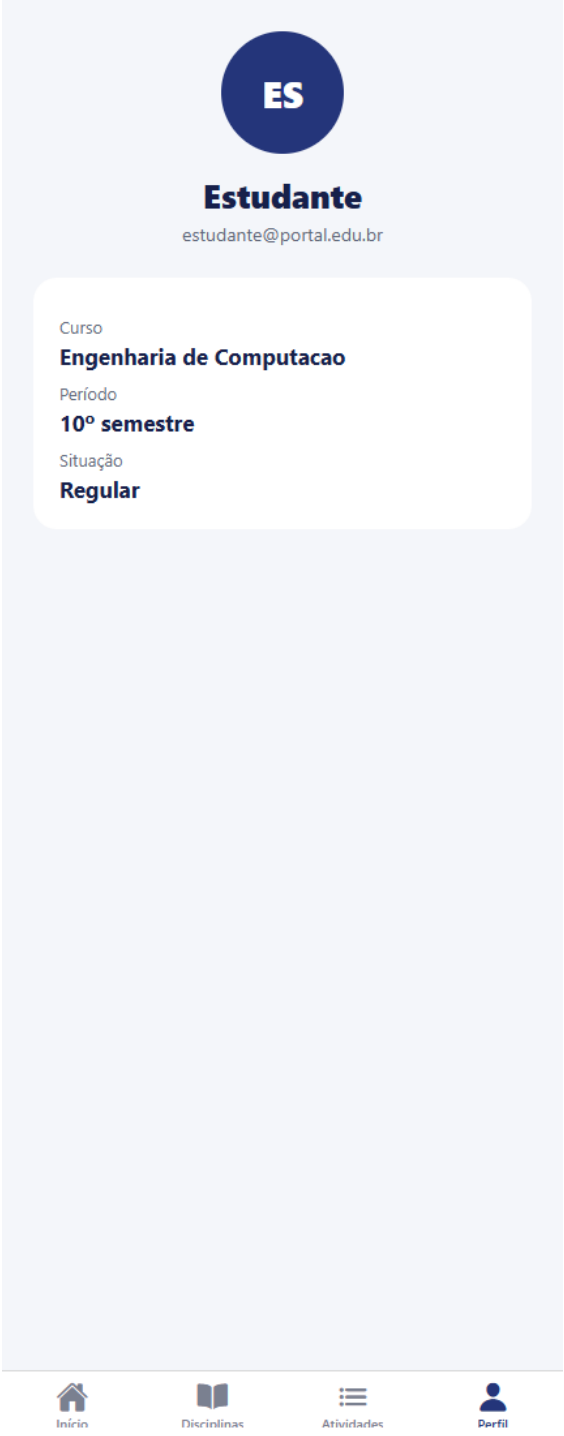



Figura 4. Perfil do estudante na aplicação de exemplo.

Material utilizado: ReleaseFim_Exemplo_ReactNative.pdf e Portal_Academico_R05_Produto_Funcional_ExpoSDK57.zip, fornecidos para a atividade. Os dados acadêmicos exibidos são os dados simulados do exemplo do professor.